

2025년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 심장·근육·산염기 (1~13)

[생리학 · 압력-용적곡선]

1. 좌심실 압력-용적곡선에서 승모판이 닫히며 제1심음(S1)이 나는 지점은?

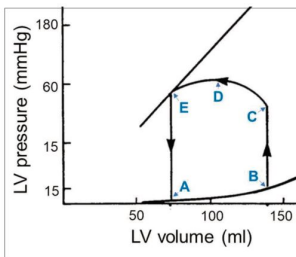


그림 판독

좌심실 압력(세로)-용적(가로) 고리. 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돈다.

A = 충만기(승모판 열려 채워짐, 좌하), B = 이완기말·승모판 닫힘(S1, 등용적수축 시작)(정답),

C = 등용적수축(용적 그대로 압력↑), D = 박출기(대동맥판 열림), E = 등용적이완(대동맥판 닫힘·S2 후).

정답 ②

승모판이 닫히는 것은 심실이 다 찬 이완기말(등용적수축 시작)로, 고리의 오른쪽아래 지점 B다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A — 승모판이 열려 심실이 채워지는 충만기 지점이다.

② B — 이완기말, 승모판이 닫히며 S1이 난다 ◀ 정답

③ C — 등용적수축(두 판막 모두 닫힌 채 압력만 상승) 구간이다.

④ D — 대동맥판이 열려 피를 뿜는 박출기다.

⑤ E — 대동맥판이 닫힌 뒤 등용적이완 구간이다.

■ 관련 지식: 압력-용적 고리 한 주기는 승모판 닫힘(S1·등용적수축)→대동맥판 열림(박출)→대동맥판 닫힘(S2)→승모판 열림(충만) 순이다. 고리의 폭은 1회 박출량, 넓이는 심장이 한 일에 해당한다.

[생리학 · 근섬유 유형]

2. 느린연축근(Type I, 지근)의 특징은?

정답 ③

느린연축근(지근·적색근)은 산화적 대사에 특화되어 미오글로빈이 많다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 해당효소가 많다 — 속근(Type II)의 특징이다.

② 수축이 빠르다 — 속근의 특징이다.

③ 미오글로빈이 많다 — 지근의 특징으로 산소 저장·지구력 ◀ 정답

④ 쉽게 피로해진다 — 속근이 쉽게 피로하고 지근은 피로에 강하다.

⑤ 흰색을 띤다 — 지근은 적색근이다.

■ 관련 지식: 지근(Type I)은 미오글로빈·미토콘드리아·모세혈관이 풍부해 산화적 대사로 오래 버틴다(자세 유지·지구력). 속근(Type II)은 해당효소가 많아 빠르고 강하지만 쉽게 지친다(순발력).

[생리학 · 헌팅턴·바닥핵]

3. 헌팅턴병(무도증·줄무늬체 위축)의 바닥핵 회로 이상은?

정답 ①

헌팅턴병은 운동을 억제하는 간접회로 신경세포가 변성해 억제가 풀려, 불필요한 움직임(무도증)이 생긴다. 정답 ①.

질환 개요: 헌팅턴병은 상염색체 우성 유전(CAG 반복 증가)으로 줄무늬체가 위축되는 퇴행성 질환이다. 춤추듯 불수의 운동(무도증)·인지저하·정신증상이 진행된다.

■ 보기 해설

- ① 간접회로 신경세포 변성으로 억제 감소 — 운동과다(무도증) ◀ 정답
- ② 직접회로 과활성 — 헌팅턴의 기본 기전이 아니다.
- ③ 도파민 부족 — 파킨슨병의 기전이다.
- ④ 소뇌 변성 — 실조를 일으키는 다른 병태다.
- ⑤ 결실척수로 손상 — 마비를 일으키지 무도증이 아니다.

■ 관련 지식: 바닥핵은 운동을 켜는 직접회로와 끄는 간접회로의 균형으로 움직임을 다듬는다. 헌팅턴은 간접회로 소실로 운동과다(무도증), 파킨슨은 도파민 부족으로 운동감소가 된다.

[생리학 · 음이온차]

4. $\text{Na } 140 \cdot \text{Cl } 100 \cdot \text{HCO}_3^-$ 24 — 음이온차(anion gap)는?

정답 ③

음이온차 = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) = 140 - 100 - 24 = 16$. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 8 — 계산이 맞지 않는다.
- ② 12 — 정상 상한 부근 값이나 이 수치의 계산 결과가 아니다.
- ③ 16 — $140 - 100 - 24 = 16$ ◀ 정답
- ④ 20 — 과대평가다.
- ⑤ 24 — HCO_3^- 값을 그대로 쓴 오답이다.

■ 관련 지식: 음이온차(AG) = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ 로 정상은 대략 8~12다. 높은 음이온차 대사산증은 젖산·케톤·요독·독소(메탄올 등)로 산이 늘어난 경우이며, 정상 음이온차 산증은 중탄산 소실(설사·세뇨관산증)에서 온다.

[생리학 · 산소해리·운동]

5. 근력운동 후 젖산↑ — 산소해리곡선의 변화는?

정답 ②

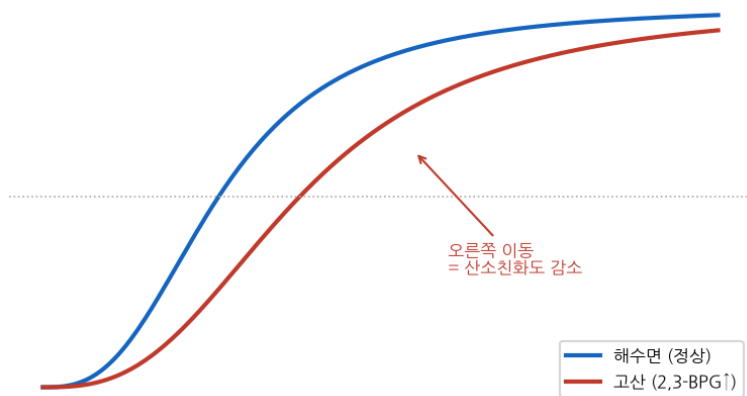
젖산(산성)이 늘면 곡선이 오른쪽으로 이동해 조직으로 산소를 더 잘 내놓는다(보어 효과). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 왼쪽 이동·방출 감소 — 알칼리·저 CO_2 ·저온에서의 변화다.
- ② 오른쪽 이동·산소 방출 증가 — 운동·산성에서 조직에 산소 공급 유리 ◀ 정답
- ③ 변화 없음 — 대사 변화가 곡선을 이동시킨다.
- ④ 곡선이 수직이 됨 — 그런 변화는 없다.
- ⑤ 친화도 증가 — 오른쪽 이동은 친화도 감소다.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동은 헤모글로빈의 산소 친화도를 낮춰 조직에서 산소를 잘 내놓게 한다. 운동으로 늘어난 H^+ · CO_2 ·2,3-BPG·체온이 모두 오른쪽으로 민다(보어 효과). 반대 조건은 왼쪽으로 민다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생리학 · 유방 발달·프로게스테론]

6. 임신 시 유방의 소엽·파리(선포) 발달을 촉진하는 호르몬은?

정답 ③

유방의 소엽·파리 발달은 프로게스테론이 촉진한다(에스트로겐은 관 발달). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 — 유관(도관) 발달을 촉진한다.
- ② 옥시토신 — 젖 사출(분출)을 일으킨다.
- ③ 프로게스테론 — 소엽·파리 발달을 촉진한다 ◀ 정답
- ④ 프로락틴 — 젖 생성을 자극한다.
- ⑤ 갑상샘호르몬 — 대사 조절이며 유방 소엽 발달의 주역이 아니다.

■ 관련 지식: 유방 발달은 여러 호르몬이 역할을 나눈다. 에스트로겐이 관을, 프로게스테론이 소엽·파리를 발달시키고, 출산 후 프로락틴이 젖을 만들고 옥시토신이 젖을 내보낸다.

[생리학 · SGLT2 억제제]

7. 제2형 당뇨병에서 신장을 표적으로 하는 혈당강하 기전은?

정답 ③

신장을 표적으로 하는 것은 근위세관의 포도당 재흡수 억제(SGLT2 억제)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 췌장 인슐린 분비 촉진 — 설폰닐우레아·인크레틴의 기전(췌장 표적)이다.
- ② 간 당신생 억제 — 메트포르민의 기전(간 표적)이다.
- ③ 근위세관 포도당 재흡수 억제 — SGLT2 억제(신장 표적) ◀ 정답
- ④ 말초 인슐린 감수성 증가 — 티아졸리딘디온(근육·지방)이다.
- ⑤ 탄수화물 흡수 지연 — α -글루코시다아제 억제(장)이다.

■ 관련 지식: SGLT2 억제제는 근위세관에서 포도당 재흡수를 막아 소변으로 당을 빼내 혈당·체중을 낮추고, 심부전·만성콩팥병에도 이득이 있다. 요로감염·탈수에 주의한다.

[생리학 · 환기-관류 비율]

8. 환기/관류(V/Q) 비율이 줄면 폐포 CO_2 · O_2 분압은?

정답 ④

환기가 관류에 비해 부족(V/Q↓)하면 폐포에 CO_2 가 쌓이고 O_2 는 감소한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① $\text{CO}_2\downarrow\cdot\text{O}_2\uparrow$ — V/Q가 오히려 커진(사강) 경우다.
- ② $\text{CO}_2\downarrow\cdot\text{O}_2\downarrow$ — 맞지 않는 조합이다.
- ③ $\text{CO}_2\uparrow\cdot\text{O}_2\uparrow$ — 맞지 않는 조합이다.
- ④ $\text{CO}_2\uparrow\cdot\text{O}_2\downarrow$ — 환기 부족으로 가스교환이 나빠진 상태 ◀ 정답
- ⑤ 변화 없음 — V/Q 변화는 분압을 바꾼다.

■ 관련 지식: V/Q가 낮으면(환기<관류) 폐포 공기가 정맥혈에 가까워져 $\text{CO}_2\uparrow\cdot\text{O}_2\downarrow$ (섀트 쪽), 높으면(환기>관류) 흡기 공기에 가까워져 반대가 된다(사강 쪽). V/Q 불균형은 저산소혈증의 흔한 원인이다.

[생리학 · 이온 이동]

9. 세포막을 통한 이온 운반량을 늘리는 요인은?

정답 ①

이온의 전기화학 기울기(농도차·전위차)가 클수록 이동량이 늘어난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 전기화학 기울기 증가 — 구동력이 커져 이동량↑ ◀ 정답
- ② 통로 밀도 감소 — 이동 경로가 줄어 오히려 감소한다.
- ③ 막두께 증가 — 확산을 방해한다.
- ④ 온도 감소 — 확산 속도를 낮춘다.
- ⑤ 평형에 도달 — 순이동이 0이 된다.

■ 관련 지식: 이온 이동의 구동력은 전기화학 기울기로, 농도차(화학력)와 막전위차(전기력)의 합이다. 막전위가 그 이온의 평형전위에서 멀수록, 통로가 많이 열려 있을수록 이동량이 커진다.

[생리학 · 미세중력·체액]

10. 우주비행(미세중력) 후 생리적 변화·적응을 옳게 설명한 것은?

정답 ②

미세중력에서 체액이 상체로 물리면 심방이 늘어나 이뇨가 일어나 체액량이 줄어든다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 체액이 하체로 몰린다 — 중력이 없어 오히려 상체로 이동한다.
- ② 이뇨로 체액량 감소 — 심방 신전→ANP↑·ADH↓ ◀ 정답
- ③ 적혈구 증가 — 오히려 감소(우주빈혈)한다.
- ④ 골밀도 증가 — 하중이 없어 감소한다.
- ⑤ 근육량 증가 — 사용이 줄어 위축된다.

■ 관련 지식: 미세중력에서는 체액이 상체로 재분포돼 심방이 늘어나면서 ANP가 늘고 ADH가 줄어 이뇨가 일어나 체액량이 준다. 이 때문에 지구 귀환 시 기립불내성이 생기고, 하중 부족으로 골밀도·근육이 줄어든다.

[생리학 · 프로락틴종]

11. 무월경·유즙분비·양귀족반맹·프로락틴↑ — 세포 변화와 치료는?

정답 ③

프로락틴 분비세포의 종양(프로락틴종)이며, 도파민 작용제로 치료한다. 정답 ③.

질한 개요: 프로락틴종은 뇌하수체 앞엽의 프로락틴 분비 선종이다. 프로락틴 과다로 무월경·유즙분비·불임이 오고, 커지면 시각교차를 눌러 양귀족반맹을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 갑상샘세포 증식·갑상샘약 — 무관하다.
- ② 부신세포 과형성·수술 — 무관하다.
- ③ 프로락틴세포 종양·도파민 작용제 — 옳다 ◀ 정답
- ④ 성장호르몬세포 종양·소마토스타틴 — 말단비대증의 이야기다.
- ⑤ ACTH세포 종양·부신절제 — 쿠싱병의 이야기다.

■ 관련 지식: 도파민은 프로락틴 분비를 억제하므로, 프로락틴종은 도파민 작용제(카베르골린·브로모크립틴)로 종양을 줄이고 프로락틴을 낮추는 것이 1차 치료다. 다른 뇌하수체 종양과 달리 약물이 우선이다.

[생리학 · 심장기능곡선]

12. 심박출량곡선이 위로 이동(점선)한 변화의 요인은?

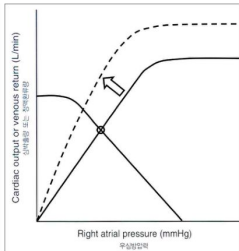


그림 판독

가로 = 우심방압, 세로 = 심박출량/정맥환류량.

실선(S자 상승) = 원래 심장기능곡선, 우하향 직선 = 정맥환류곡선, 교점(⊗) = 항정상태.

점선(위로 이동, 화살표) = 심근 수축력 증가 — 같은 우심방압에서 박출량↑(정답).

정답 ⑤

심박출량곡선이 위로 이동한 것은 심근 수축력 증가(교감 자극 등) 때문이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 수축력 감소 — 곡선이 아래로 내려간다.
- ② 순환혈액량 감소 — 정맥환류곡선을 왼쪽으로 옮긴다.
- ③ 후부하 증가 — 곡선을 아래로 누른다.
- ④ 심박수 감소 — 박출량을 낮춘다.
- ⑤ 심근 수축력 증가 — 곡선을 위로 올린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 심장기능곡선은 우심방압(전부하)이 오를수록 박출량이 느는 관계다. 수축력이 커지거나 교감신경이 활성화되면 곡선 전체가 위로 올라가 같은 전부하에서도 더 많이 뿜는다. 정맥환류곡선과의 교점이 실제 작동점이 된다.

[생리학 · 체온조절·열생성]

13. 저체온(35.5℃) 환자에서 시상하부 체온조절 반응은?

정답 ③

시상하부는 열을 만들려 갈색지방 대사를 촉진하고 떨림·피부혈관 수축을 유도한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 발한 촉진 — 더울 때의 반응이다.
- ② 피부혈관 확장 — 열을 내보내는 더위 반응이다.
- ③ 갈색지방 대사 촉진 — 비떨림 열생성으로 체온을 올린다 ◀ 정답
- ④ 떨림 억제 — 오히려 떨림을 늘린다.
- ⑤ 대사를 감소 — 열생성을 위해 대사를 늘린다.

■ 관련 지식: 추위에는 뒤시상하부가 떨림·갈색지방 비떨림열생성·피부혈관 수축·입모로 열을 만들고 지킨다. 더위에는 앞시상하부가 발한·혈관확장으로 열을 내보낸다.

II. 호흡·공팔·신경 (14~26)

[생리학 · 저산소성 호흡자극]

14. COPD 환자에 고농도 산소투여 후 호흡저하 — 주된 기전은?

정답 ②

만성 CO₂ 저류 환자는 말초화학수용체의 저산소 자극(hypoxic drive)에 기대는데, 산소를 많이 주어 PO₂가 오르면 이 자극이 줄어들어 호흡이 억제된다. 정답 ②.

질환 개요: COPD가 진행하면 CO₂가 만성적으로 높아져 중추화학수용체가 둔감해지고, 저산소에 반응하는 말초 수용체에 호흡을 의존하게 된다. 이때 고농도 산소는 오히려 호흡을 억제할 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 중추화학수용체 자극 증가 — 만성 고CO₂로 오히려 둔감해져 있다.
- ② 저산소 호흡추동 감소 — 산소투여로 PO₂↑→자극↓·호흡억제 ◀ 정답
- ③ 기도 확장 — 호흡저하의 기전이 아니다.
- ④ 대사성 알칼리증 — 이 상황의 직접 원인이 아니다.
- ⑤ 폐 순응도 증가 — 관련이 없다.

■ 관련 지식: 정상인은 CO₂ 상승이 주된 호흡 자극이지만, 만성 고CO₂ 환자는 중추가 둔감해져 저산소 자극에 의존한다. 따라서 산소는 목표 포화도(대개 88~92%)에 맞춰 조절해 준다.

[생리학 · 자유수분청소율]

15. 혈장 300·소변 600 mOsm/L·요량 1 mL/min — 자유수분청소율은?

정답 ②

자유수분청소율 = 요량 (소변삼투압×요량/혈장삼투압) = 1 (600×1/300) = 1 2 = 1 mL/min. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 0 — 등장뇨일 때의 값이다.
- ② 1 mL/min — 농축뇨(수분 보존)로 음수 ◀ 정답
- ③ +1 mL/min — 희석뇨일 때의 부호다.
- ④ 2 mL/min — 삼투청소율 값과 혼동한 오답이다.
- ⑤ +2 mL/min — 계산 부호가 틀렸다.

■ 관련 지식: 자유수분청소율은 요량에서 삼투청소율을 뺀 값이다. 음수면 물을 붙잡는 농축뇨(ADH 작용), 양수면 물을 버리는 희석뇨다. 여기서는 소변이 혈장보다 진해(600>300) 음수가 나온다.

[생리학 · 세크레틴]

16. 산성 위 내용물이 십이지장으로 들어올 때 이자의 생리적 변화는?

정답 ②

십이지장 pH가 낮아지면 세크레틴 분비가 늘어 이자에서 중탄산이 풍부한 액을 내보내 산을 중화한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 소화효소 분비만 증가 — 그것은 CCK(지방·단백 자극)의 작용이다.
- ② 세크레틴 분비·중탄산액 증가 — 산을 중화한다 ◀ 정답
- ③ 가스트린 분비 증가 — 위산을 늘리는 방향이다.
- ④ 이자 분비 억제 — 오히려 촉진된다.
- ⑤ 담즙 분비만 증가 — 이 문항의 이자 반응이 아니다.

■ 관련 지식: 십이지장은 들어온 내용물에 따라 다른 호르몬을 낸다. 산이 오면 세크레틴이 이자·담도에서 중탄산액을 내보내 중화하고, 지방·단백이 오면 CCK가 소화효소 분비와 쓸개 수축을 일으킨다.

[생리학 · 망상체·각성]

17. 만성 통증으로 인한 불면(벤조디아제핀에 반응) — 불면의 이유는?

정답 ④

통증 자극이 뇌간 그물체(오름그물체활성계) 활성을 높여 각성이 유지되어 잠들지 못한다(벤조디아제핀이 이를 억제). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 멜라토닌 과다 — 오히려 수면을 유도하는 방향이다.
- ② 시상 억제 — 각성 저하 쪽이라 불면과 반대다.
- ③ 도파민 고갈 — 이 불면의 기전이 아니다.
- ④ 그물체(망상체) 활성 증가 — 각성 유지로 불면 ◀ 정답
- ⑤ GABA 과다 — 진정·수면을 유도한다.

■ 관련 지식: 오름그물체활성계(ARAS)는 대뇌겉질을 깨워 각성을 유지한다. 통증 같은 자극이 이를 계속 활성화하면 불면이 온다. 벤조디아제핀은 GABA 작용을 강화해 이 각성을 눌러 잠들게 한다.

[생리학 · 네른스트 평형전위]

18. 네른스트 평형전위 형성 기전으로 옳은 것은?

정답 ⑤

어떤 이온이 막을 투과할 수 있어야 그 이온의 평형전위가 막전위에 반영된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 이온이 투과할 수 없어야 한다 — 반대다. 투과해야 전위에 기여한다.
- ② ATP를 직접 쓴다 — 네른스트 평형은 수동 확산의 균형이다.
- ③ 농도차만으로 정해진다 — 전기력과 균형까지 포함한다.
- ④ 모든 이온이 같은 값을 가진다 — 이온마다 평형전위가 다르다.
- ⑤ 투과 가능한 이온에 대해 화학·전기력이 균형을 이룰 때 형성 — 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 네른스트 평형전위는 한 이온의 농도차(화학력)와 막전위차(전기력)가 균형을 이뤄 순이동이 0이 되는 막전위다. 실제 안정막전위는 여러 이온의 투과도를 가중한 골드만 식으로 정해진다.

[생리학 · 비타민A·야맹증]

19. 비타민 A 결핍에 의한 야맹증의 치료 원칙은?

정답 ④

비타민 A(레티놀)를 보충해 11-시스-레티날을 회복시켜 로돕신 재생을 돕는다. 정답 ④.

질한 개요: 야맹증은 어두운 곳에서 잘 못 보는 증상으로, 막대세포의 시각색소 로돕신이 부족할 때 생긴다. 로돕신은 옵신에 비타민 A 유래 11-시스-레티날이 결합한 것이라, 비타민 A가 모자라면 야맹증이 온다.

■ 보기 해설

- ① 항산화제 투여 — 근본 결핍을 채우지 못한다.
- ② 수분 공급 — 관련이 없다.
- ③ 원추세포 자극 — 야맹증은 막대세포 문제다.
- ④ 비타민 A 보충으로 11-시스-레티날 회복 — 로돕신 재생 ◀ 정답
- ⑤ 각막 이식 — 시각색소 결핍 치료가 아니다.

■ 관련 지식: 로돕신은 옵신+11-시스-레티날(비타민 A 유래)로 이뤄져 빛을 받으면 신호를 낸다. 비타민 A가 부족하면 색소 재생이 안 돼 야맹증이 생기고, 보충으로 회복된다.

[생리학 · A-a 산소분압차]

20. 폐렴, PaCO_2 32, PaO_2 60 — 폐포-동맥 산소분압차(A-a)와 원인은?

정답 ④

PAO_2 = 흡기산소분압 $\text{PaCO}_2/R \approx 150 - 40 = 110$, A-a차 = $110 - 60 = 50$ mmHg. 폐렴은 환기-관류 불균형이 원인이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A-a차 정상·전신 저환기 — 저환기는 A-a차가 정상이라 이 경우와 다르다.
- ② A-a차 정상·고지대 — 흡입 산소 저하로 A-a차는 정상이다.
- ③ A-a차 10·정상 폐 — 계산값(50)과 맞지 않는다.
- ④ A-a차 50·환기-관류 불균형 — 폐렴의 전형 ◀ 정답
- ⑤ A-a차 50·과환기 단독 — 과환기만으로 A-a차가 벌어지지 않는다.

■ 관련 지식: A-a차가 커지면 환기-관류 불균형·섀트·확산장애(폐렴·폐부종 등)를 의심한다. 반대로 폐 자체는 멸절된 전신 저환기(약물·신경근 문제)에서는 A-a차가 정상이다.

[생리학 · 말단비대증·성장호르몬]

21. 말단비대증(GH) 환자에서 증가한 호르몬의 작용은?

정답 ④

성장호르몬은 지방분해를 촉진하고 간에서 IGF-1 합성을 늘린다. 정답 ④.

질한 개요: 말단비대증은 성인에서 성장호르몬이 과다한 병(대개 뇌하수체 선종)으로, 손발·이마·턱이 커지고 혈당이 오른다. 성장판이 닫힌 뒤라 키가 아닌 말단·연부조직이 두꺼워진다.

■ 보기 해설

- ① 지방합성 촉진 — 오히려 지방분해를 촉진한다.
- ② 혈당 저하 — 항인슐린 작용으로 혈당을 올린다.
- ③ 단백질분해 촉진 — 오히려 단백질합성(동화)을 촉진한다.
- ④ 지방분해·간 IGF-1 합성 증가 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ IGF-1 억제 — 반대로 IGF-1을 늘린다.

■ 관련 지식: 성장호르몬은 간에서 IGF-1을 만들어 성장을 매개하고, 직접적으로는 지방분해·항인슐린(혈당↑)·단백합성을 일으킨다. 과잉이면 소아는 거인증, 성인은 말단비대증이 된다.

[생리학 · 지방 흡수·암죽관]

22. 소장에서 지방이 중성지방으로 재합성된 뒤 이동하는 경로는?

정답 ⑤

재합성된 지방은 암죽미립(카일로마이크론)이 되어 암죽관(lacteal)→가슴림프관으로 이동한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 문맥→간 — 수용성 영양소(포도당·아미노산)의 경로다.
- ② 모세혈관→심장 — 지방(카일로마이크론)의 주 경로가 아니다.
- ③ 간문맥→하대정맥 — 수용성 영양소 경로다.
- ④ 직접 확산으로 혈류 — 큰 카일로마이크론은 모세혈관으로 못 든다.
- ⑤ 암죽관→가슴림프관 — 지방은 림프로 흡수된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 지방은 미셀로 흡수된 뒤 상피에서 중성지방으로 재합성돼 카일로마이크론이 되고, 크기가 커서 혈관 대신 림프관(암죽관)으로 들어가 가슴림프관을 거쳐 정맥으로 합류한다. 수용성 영양소는 문맥으로 간에 간다.

[생리학 · 내인성 오피오이드]

23. 수도관주위회색질(PAG)·척수후각 아교질의 중추성 통증억제를 설명하면?

정답 ⑤

PAG에서 시작해 척수후각(아교질)에서 통증전달을 막는 하행 억제는 내인성 오피오이드가 작용한 결과다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 히스타민 매개 — 통증억제 하행로의 전달물질이 아니다.
- ② 도파민 매개 — 이 경로의 주 매개가 아니다.
- ③ 아세틸콜린 매개 — 이 하행 억제의 핵심이 아니다.
- ④ 글루탐산 흥분 — 오히려 통증을 전달하는 흥분성 신호다.
- ⑤ 내인성 오피오이드 — PAG·척수후각에서 통증을 억제한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 하행 통증억제는 PAG→솔기핵·청반→척수후각(아교질)로 내려와 통증신호를 막는다. 이 과정에 엔도르핀 같은 내인성 오피오이드가 관여하며, 모르핀이 같은 수용체에 작용해 진통을 낸다.

[생리학 · 민무늬근 수축]

24. 민무늬근육과 뼈대근육의 수축 기전 설명으로 옳은 것은?

정답 ⑤

민무늬근은 칼슘-칼모둘린이 MLCK를 활성화해 미오신을 인산화함으로써 수축하며, 느리지만 지속적인 수축에 적합하다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 민무늬근도 트로포닌을 쓴다 — 민무늬근은 트로포닌이 없고 칼모둘린을 쓴다.
- ② 뼈대근은 칼모둘린으로 수축한다 — 뼈대근은 트로포닌을 쓴다.
- ③ 민무늬근은 T세관이 발달했다 — 뼈대근의 특징이다.
- ④ 뼈대근은 느리고 지속적이다 — 민무늬근의 특징이다.
- ⑤ 민무늬근은 칼모둘린-MLCK로 수축 — 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 뼈대근은 칼슘이 트로포닌에 붙어 빠르게 수축하고 T세관이 발달했다. 민무늬근은 칼슘-칼모둘린이 미오신 가벼운사슬 인산화효소(MLCK)를 켜서 느리지만 오래 지속되는 불수의 수축을 한다.

[생리학 · 당질코르티코이드]

25. 스테로이드 장기복용, 혈당조절 곤란·근위축 — 글루코코르티코이드의 작용은?

정답 ①

글루코코르티코이드는 간에서 당신생을 촉진하고 근육 단백질을 분해한다. 정답 ①.

질한 개요: 글루코코르티코이드를 오래 쓰면 의인성 쿠싱이 온다. 고혈당·근위축·중심성 비만·골다공증·감염 위험이 높고, 갑자기 끊으면 부신기능부전이 올 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 간 당신생 촉진·근단백 분해 — 옳다(고혈당·근위축) ◀ 정답
- ② 말초 포도당 흡수 촉진 — 오히려 억제해 혈당을 올린다.
- ③ 단백질합성 촉진 — 반대로 분해를 촉진한다.
- ④ 면역 활성화 — 오히려 면역을 억제한다.
- ⑤ 지방분해로 체중 감소 — 지방을 재분포(중심성 비만)시킨다.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드는 당신생↑·말초 포도당 이용↓로 혈당을 올리고, 근육 단백을 분해해 당신생 재료로 쓴다(근위축). 면역억제·중심성 지방 재분포도 특징이라 장기 사용 시 부작용이 많다.

[생리학 · 호르몬 수용체]

26. 호르몬-수용체 위치·종류가 바르게 연결된 것은?

정답 ②

글루카곤 = 세포막의 G단백 연결 수용체가 옳다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 코티솔=세포막 수용체 — 스테로이드라 세포질/핵 수용체다.
- ② 글루카곤=세포막 G단백 연결 수용체 — 펩티드 호르몬. 옳다 ◀ 정답
- ③ 갑상샘호르몬=세포막 수용체 — 핵 수용체다.
- ④ 에스트로겐=세포막 수용체 — 핵 수용체다.
- ⑤ 인슐린=핵 수용체 — 세포막 티로신키나아제 수용체다.

■ 관련 지식: 펩티드 호르몬·카테콜아민은 지질막을 못 지나 세포막 수용체(G단백·티로신키나아제)로 신호를 보낸다.
스테로이드·갑상샘호르몬은 지용성이라 세포 안으로 들어가 핵 수용체로 전사를 조절한다.

III. 내분비·순환·통합 (27~35)

[생리학 · 저혈당·카테콜아민]

27. 인슐린 과다·저혈당(42) — 활성화되는 부신 반응은?

정답 ③

저혈당은 부신속질 카테콜아민 분비를 유발해 $\beta 2$ 수용체 자극으로 간 글리코겐 분해를 촉진, 혈당을 올린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 인슐린 분비 증가 — 오히려 저혈당에서 인슐린은 줄어야 한다.
- ② 알도스테론 분비 — 혈당 조절과 무관하다.
- ③ 카테콜아민· $\beta 2$ -간 글리코겐 분해 — 혈당을 올린다 ◀ 정답
- ④ 부교감 활성화로 혈당↓ — 방향이 반대다.
- ⑤ 갑상샘호르몬 급증 — 급성 저혈당 반응이 아니다.

■ 관련 지식: 저혈당은 여러 길항조절 호르몬을 부른다. 부신속질 카테콜아민($\beta 2$ 로 간 글리코겐 분해·당신생), 글루카곤, 코티솔·성장호르몬이 함께 혈당을 올리고, 교감 증상(떨림·발한·두근거림)이 나타난다.

28. 생리주기 기초체온·호르몬 그래프 설명으로 옳은 것은?

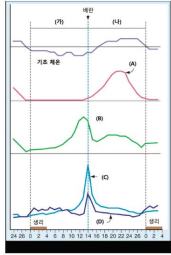


그림 판독

가로 = 주기 일수(가운데 배란), 맨 위 = 기초체온(배란 후 상승).

(A) 배란 후 완만히 오르는 곡선 = 프로게스테론(황체·기초체온↑)(정답).

배란 직전 오르는 곡선 = 에스트로겐, 배란 때 뾰족이 치솟는 곡선 = LH 급증, 완만한 곡선 = FSH.

(가) = 난포기(증식기), (나) = 황체기(분비기).

정답 ①

기초체온을 올리는 호르몬 A는 프로게스테론이며 배란 후 황체에서 분비된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 체온을 올리는 A(프로게스테론)는 황체에서 분비 — 옳다 ◀ 정답
- ② A는 난포에서 분비 — 프로게스테론은 황체에서 나온다.
- ③ 배란은 프로게스테론 급증으로 일어난다 — 배란은 LH 급증으로 일어난다.
- ④ 기초체온은 배란 전에 오른다 — 배란 후에 오른다.
- ⑤ 에스트로겐이 체온을 올린다 — 체온 상승은 프로게스테론의 작용이다.

■ 관련 지식: 배란은 LH 급증으로 일어나고, 배란 후 형성된 황체가 프로게스테론을 내 분비기 자궁내막을 만들고 기초체온을 약 0.3~0.5℃ 올린다. 난포기에는 에스트로겐이 증식기 내막을 만든다.

29. 콩팥동맥협착(복부잡음·확장기 120)의 병태생리로 옳은 것은?



그림 판독

콩팥 혈관조영(MRA). 화살표 = 한쪽 콩팥동맥의 좁아진 부위(협착).

협착으로 그쪽 콩팥 혈류가 줄어든다.

정답 ①

콩팥동맥이 좁아져 콩팥 혈류가 줄면 레닌 분비가 늘어(RAAS 활성화) 혈압이 오른다. 정답 ①.

질한 개요: 신혈관성 고혈압은 콩팥동맥협착으로 생기는 이차성 고혈압이다. 협착 쪽 콩팥이 혈류 감소를 저혈압으로 오인해 레닌을 분비하고, 배에서 혈관압이 들리기도 한다.

■ 보기 해설

- ① 콩팥 관류↓→레닌↑→RAAS 활성화 — 옳다 ◀ 정답
- ② 레닌 분비 감소 — 오히려 증가한다.
- ③ 알도스테론 감소 — RAAS 활성화로 증가한다.
- ④ 교감신경 억제 — 오히려 활성화된다.
- ⑤ 콩팥 혈류 증가 — 협착으로 감소한다.

■ 관련 지식: 협착 쪽 콩팥은 관류 저하를 감지해 레닌을 분비하고, 이것이 안지오텐신 II(혈관수축)·알도스테론(염분·물 보유)을 늘려 혈압을 올린다. 젊은 고혈압·조절 안 되는 고혈압·복부잡음에서 의심한다.

[생리학 · 체액과다·염분제한]

30. 짜게 먹고 체중↑·혈압↑·Na/삼투압/ADH/ANP↑ — 먼저 할 처치는?

정답 ②

염분 과다로 인한 체액과다이므로 우선 염분 섭취를 엄격히 제한한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 수분을 더 준다 — 체액과다를 악화시킨다.
- ② 염분 섭취 제한 — 근본 원인을 줄인다 ◀ 정답
- ③ 고장성 식염수 투여 — 나트륨·삼투압을 더 올린다.
- ④ ADH 투여 — 물을 더 붙잡아 악화시킨다.
- ⑤ 알도스테론 투여 — 염분 보유를 늘려 악화시킨다.

■ 관련 지식: 짠 음식으로 나트륨·삼투압이 오르면 몸은 ADH·갈증으로 물을 늘려 체액량이 많아진다(ANP는 보상적으로 증가). 근본 처치는 염분 제한이고, 이뇨제·RAAS 억제제는 보조적으로 쓴다.

[생리학 · 심박출·정맥환류]

31. 항정상태 혈류량(심박출량=정맥환류량)을 결정하는 인자 설명으로 옳은 것은?

정답 ①

심박출량곡선과 정맥환류곡선이 만나는 점이 항정상태이며, 그 작동점은 우심방압과 두 곡선의 관계로 정해진다. 공식 정답지 기준 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 심박출량과 정맥환류량이 같아지는 우심방압에서 결정 — 두 곡선의 교점 ◀ 정답
- ② 심박출량만으로 결정 — 정맥환류와의 균형이 필요하다.
- ③ 정맥환류량만으로 결정 — 심장기능과의 균형이 필요하다.
- ④ 우심방압과 무관 — 우심방압이 두 곡선을 잇는 핵심 변수다.
- ⑤ 혈액량과 무관 — 혈액량이 정맥환류곡선을 좌우한다.

■ 관련 지식: 항정상태에서는 심장이 뿜는 양과 심장으로 돌아오는 양이 같아야 한다. 심장기능곡선(수축력·후부하)과 정맥환류곡선(혈액량·평균체순환압)의 교점이 실제 심박출량과 우심방압을 정한다.

감별/오답: 두 곡선의 교점(항정상태) 개념을 그림으로 이해하면 쉽다. 공식 정답지 기준을 따른다.

[생리학 · 적혈구형성호르몬]

32. 적혈구형성호르몬(EPO)에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

EPO는 주로 신장에서 만들어지지만 간에서도 일부 생산된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 골수에서 생성된다 — EPO의 표적이 골수이지 생성처가 아니다.
- ② 간에서만 생성된다 — 주로 신장, 간은 일부다.
- ③ 고산소에서 증가한다 — 저산소에서 증가한다.
- ④ 주로 신장, 일부 간에서 생성 — 옳다 ◀ 정답
- ⑤ 적혈구를 직접 파괴한다 — 오히려 생성을 촉진한다.

■ 관련 지식: EPO는 콩팥의 산소 감지 세포가 저산소를 느끼면(HIF-1 안정화) 분비해 골수의 적혈구 생성을 촉진한다. 간에서도 일부 만들어지며, 고지대·빈혈·저산소에서 증가한다.

33. 단백뇨(신증후군) 환자의 부종을 스탈링 법칙으로 옳게 설명한 그래프는?

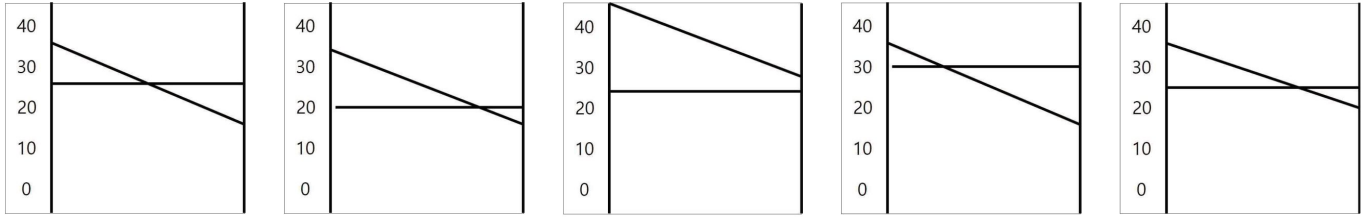


그림 판독

각 그래프: 하강하는 선 = 모세혈관 정수압(동맥끝 높고 정맥끝 낮음), 수평선 = 혈장 교질삼투압.

5-1 = 정상, 5-2 = 교질삼투압이 정상보다 낮음(저알부민) → 여과 우세·부종(정답=②).

5-3 = 정수압 상승(정맥울혈), 5-4 = 교질삼투압 상승(재흡수 우세), 5-5 = 변형 상태.

정답 ②

단백뇨로 혈장 알부민(교질삼투압)이 낮아지면 모세혈관이 물을 덜 끌어당겨 조직으로 수분이 빠져나가 부종이 생긴다.

교질삼투압이 낮게 그려진 사진 5-2가 이를 보여준다. 정답 ②.

질환 개요: 신증후군은 사구체 손상으로 단백뇨(특히 알부민)가 심해 혈장 알부민이 낮아지는 병이다. 교질삼투압이 떨어져 전신 부종이 생기고 고지혈증·과응고 경향이 동반된다.

■ 보기 해설

① 5-1(정상) — 정수압·교질삼투압이 정상이라 부종을 설명하지 못한다.

② 5-2(교질삼투압 저하) — 저알부민으로 여과 우세·부종 ◀ 정답

③ 5-3(정수압 상승) — 정맥울혈·심부전형 부종을 설명한다.

④ 5-4(교질삼투압 상승) — 오히려 재흡수가 늘어 부종과 반대다.

⑤ 5-5 — 이 문항(저알부민)의 상황이 아니다.

■ 관련 지식: 스탈링 힘은 모세혈관 정수압(밀어냄)과 교질삼투압(끌어당김)의 균형이다. 신증후군은 저알부민으로 교질삼투압이 낮아져 물이 조직으로 빠져 부종이 된다. 반면 심부전은 정수압 상승으로 부종이 온다.

34. 저장성 땀 1 L(160 mOsm/L) 손실 후 체액 삼투압은? (초기 체액 36 L·300 mOsm/L)

정답 ②

총삼투질 = $36 \times 300 = 10,800$, 손실 삼투질 = $1 \times 160 = 160$, 남은 = $10,640$, 남은 부피 = $35 \text{ L} \rightarrow 10,640/35 \approx 304 \text{ mOsm/L}$. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 300 mOsm/L — 변화 없다고 본 오답이다.

② $\approx 304 \text{ mOsm/L}$ — 물을 삼투질보다 더 많이 잃어 약간 상승 ◀ 정답

③ $\approx 290 \text{ mOsm/L}$ — 오히려 낮게 잡은 오답이다.

④ $\approx 320 \text{ mOsm/L}$ — 과대평가다.

⑤ $\approx 280 \text{ mOsm/L}$ — 방향이 반대다.

■ 관련 지식: 저장성(땀)은 땀을 흘리면 삼투질보다 물을 상대적으로 더 많이 잃어 남은 체액이 진해진다(삼투압↑, 고나트륨혈증 경향). 그래서 탈수 시에는 물 보충이 필요하다.

35. 단백질 소화를 위해 이자 소화효소 분비를 촉진하는 물질은?

정답 ⑤

지방·단백질이 십이지장에 오면 콜레시스토키닌(CCK)이 분비돼 이자 소화효소 분비를 촉진한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 가스트린 — 위산 분비를 촉진한다.

② 세크레틴 — 이자 중탄산염(효소가 아닌) 분비를 촉진한다.

③ 소마토스타틴 — 여러 소화 분비를 억제한다.

④ GIP — 인슐린 분비를 돕는 인크레틴이다.

⑤ 콜레시스토키닌(CCK) — 이자 소화효소 분비·쓸개 수축을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: CCK는 십이지장 세포가 지방·단백질에 반응해 분비하며, 이자 췌리세포의 소화효소 분비와 쓸개 수축을 일으켜 소화를 돕는다. 세크레틴(산→중탄산염)과 역할을 나눠 소화를 조율한다.